中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

南方电网公司
数据开放目录
（第一批）

中国南方电网有限责任公司

2025年08月

01 数据开放管理

（一）数据开放总则

南方电网公司遵循《**数据安全法**》《**个人信息保护法**》等相关法律法规，依据《**数据安全技术数据分类分级规则(GB/T43697-2024)**》以及《**南方电网公司数据流通管理细则**》《**南方电网公司数据开放目录管理指引（试行）**》**等制度规范**，按照“**依法合规、分级分类、权责对等、需求导向、保障安全**”数据开放原则，以科学筛选、规范管理、安全可控的准则拓展数据开放范围，制定明确的**纳入准则与数据开放边界**，在严守安全合规底线的前提下，系统性拓展数据开放范围，编制印发《南方电网公司数据开放目录（第一批）》。

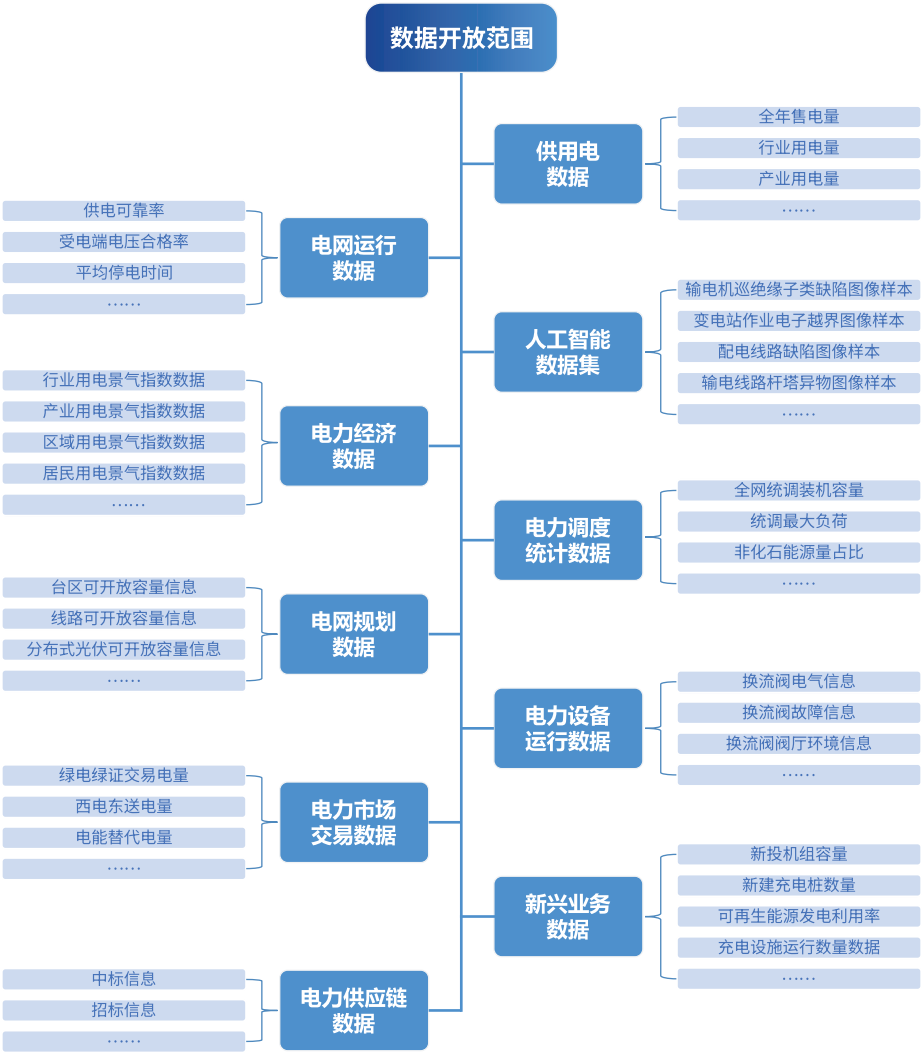
（二）数据开放策略

南方电网公司结合数据面向客户群体，“量体裁衣”制定相应的数据开放策略，确保数据安全合规开放流通。**数据开放策略分为“无条件开放”和“有条件开放”两类**。其中，无条件开放情形适用于履行社会责任需公开的数据，或其他有合理对外公开披露需求的数据；有条件开放情形则适用于具备外部场景应用需求或业务价值的数据。**数据开放需满足合法合规、数据安全及隐私保护要求等条件。**

开放策略	策略说明
无条件开放	无条件开放数据一般为数据安全等级为1级的数据。**对于符合开放原则的公共服务类数据**，有对外公开需要且符合公共利益、公众权益的数据，**通过南方能源行业可信数据空间进行公开披露**。
有条件开放	有条件开放数据一般为数据安全等级为1级、2级、3级的数据。且须满足以下条件： 1、符合以下情形之一，且满足相应条件： （1）**涉及个人信息**的，根据《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定，须**获得用户授权同意**； （2）**涉及企业信息**的，根据《中华人民共和国数据安全法》相关规定，须获得**对应企业授权同意**； （3）**不涉及个人及企业信息**，或经**对数据进行脱敏和匿名化处理**后**不涉及个人及企业信息**。 2、根据《中华人民共和国数据安全法》、《网络数据安全管理条例》相关规定，**签订数据使用协议**，明确**数据提供方式、使用范围、用途、条件、安全保密责任、脱敏内容与方式**等，通过**南方能源行业可信数据空间**进行开放流通。

02 数据开放范围

南方电网公司充分梳理企业数据开放资源，确定数据开放范围，第一批数据开放目录包括**电力设备运行数据、电力经济数据、人工智能数据集、供用电数据、新兴业务数据等10大主题**，共计149项高价值数据资源。



03 数据开放目录

南方电网公司首批发布的《南方电网公司数据开放目录（第一批）》，**对外开放149项数据资源**——其中**有条件开放 130 项、无条件开放 19 项**，含**人工智能数据集 40 项**。政府、能源设备制造商、金融机构等主体**可用于政务服务、设备升级、普惠金融等高价值场景**，为构建新型电力系统与新型能源体系、促进社会经济高质量发展注入新动能。

数据开放目录清单

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
1	输配电域	南方电网区域供电可靠率	每年	有条件开放
2	输配电域	南方电网区域电压合格率	每年	有条件开放
3	输配电域	南方电网换流阀设备运行异常及故障明细数据	按需	有条件开放
4	输配电域	南方电网换流阀设备运行电气明细数据	按需	有条件开放
5	输配电域	南方电网换流阀设备阀厅环境明细数据	按需	有条件开放
6	输配电域	南方电网厂站巡视视频（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
7	输配电域	南方电网输电机巡绝缘子类缺陷图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
8	输配电域	南方电网输电机巡大型金具图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
9	输配电域	南方电网输电机巡小型金具图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
10	输配电域	南方电网输电线路在线监测外部隐患图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
11	输配电域	南方电网输电线路杆塔异物图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
12	输配电域	南方电网输电线路塔基异常图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
13	输配电域	南方电网输电线路导线异物图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
14	输配电域	南方电网输电线路山火灾害图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
15	输配电域	南方电网变电站设备外观缺陷图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
16	输配电域	南方电网变电站作业电子越界图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
17	输配电域	南方电网配电线路缺陷图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
18	输配电域	南方电网配电房运行图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
19	输配电域	南方电网配网山火灾害图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
20	输配电域	南方电网配电线路杆塔异物图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
21	输配电域	南方电网输电机巡红外图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放

续表

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
22	输配电域	南方电网输电线路点云数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
23	输配电域	南方电网变电站数字型表计图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
24	输配电域	南方电网变电站指针型表计图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
25	输配电域	南方电网变电站面板图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
26	输配电域	南方电网变电站户外刀闸分合闸图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
27	输配电域	南方电网变电站室内刀闸分合闸图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
28	输配电域	南方电网变电站户外开关分合闸图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
29	输配电域	南方电网变电站室内开关分合闸图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
30	输配电域	南方电网变电站作业人员安全防护着装图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
31	输配电域	南方电网配电线路塔基异常图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
32	输配电域	南方电网配网现场作业图像（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
33	输配电域	南方电网配电线路点云数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
34	输配电域	南方电网输配电卫星热点告警数据	按需	有条件开放
35	输配电域	南方电网输电线路覆冰、融冰测温终端状态数据	按需	有条件开放
36	输配电域	南方电网输电线路图像视频终端告警数据	按需	有条件开放
37	输配电域	南方电网输电线路融冰过程记录数据	按需	有条件开放
38	输配电域	南方电网输电线路覆冰终端拉力预警数据	按需	有条件开放
39	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（杆塔类）	每月	有条件开放
40	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（瓷横担类）	每月	有条件开放
41	输配电域	南方电网区域电力设备故障缺陷明细数据（架空线路类）	每月	有条件开放
42	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（避雷器类）	每月	有条件开放
43	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（开关类）	每月	有条件开放
44	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（线夹类）	每月	有条件开放
45	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（顶担类）	每月	有条件开放
46	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（绝缘子类）	每月	有条件开放
47	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（电缆类）	每月	有条件开放

续表

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
48	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（耐张瓷瓶类）	每月	有条件开放
49	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（熔断器类）	每月	有条件开放
50	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（配电站所类）	每月	有条件开放
51	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（刀闸类）	每月	有条件开放
52	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（配电变压器类）	每月	有条件开放
53	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（电压互感器类）	每月	有条件开放
54	输配电域	南方电网电力设备故障缺陷明细数据（电流互感器类）	每月	有条件开放
55	输配电域	南方电网输电设备开关跳闸明细数据	每月	有条件开放
56	输配电域	南方电网变电设备开关跳闸明细数据	每月	有条件开放
57	输配电域	南方电网配电设备开关跳闸明细数据	每月	有条件开放
58	市场营销域	南方电网客户平均停电时间	每年	有条件开放
59	市场营销域	南方电网售电量信息	每年	有条件开放
60	市场营销域	南方电网西电东送电量	每年	无条件开放
61	市场营销域	南方电网电能替代电量	每年	无条件开放
62	市场营销域	南方电网绿电绿证交易电量	每年	无条件开放
63	市场营销域	南方电网供电客户数量	每年	有条件开放
64	市场营销域	南方电网运行电能表电压电流信息	每日	有条件开放
65	市场营销域	南方电网运行电能表负荷信息	每日	有条件开放
66	市场营销域	南方电网运行电能表月电量信息	每月	有条件开放
67	市场营销域	南方电网运行电能表日电量信息	每日	有条件开放
68	市场营销域	南方电网区域企业欠费信息	每月	有条件开放
69	市场营销域	南方电网区域企业用户月电量信息	每月	有条件开放
70	市场营销域	南方电网区域企业用户日电量信息	每日	有条件开放
71	市场营销域	南方电网区域企业用户电费信息	每月	有条件开放
72	市场营销域	南方电网区域企业用户缴费信息	每月	有条件开放
73	市场营销域	南方电网区域企业用电违窃信息	每月	有条件开放

续表

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
74	市场营销域	南方电网区域企业负荷信息	每月	有条件开放
75	市场营销域	南方电网区域企业用户电量预警信息	每月	有条件开放
76	市场营销域	南方电网区域企业用电排名信息	每月	有条件开放
77	市场营销域	南方电网区域企业电力信用等级信息	每月	有条件开放
78	市场营销域	南方电网区域企业停电信息	每月	有条件开放
79	市场营销域	南方电网区域企业电压异常信息	每月	有条件开放
80	市场营销域	南方电网区域分布式光伏用户上网电量	每日	有条件开放
81	市场营销域	南方电网区域集团企业用电量信息	每月	有条件开放
82	市场营销域	南方电网区域集团企业电费信息	每月	有条件开放
83	市场营销域	南方电网区域集团企业欠费信息	每月	有条件开放
84	市场营销域	南方电网区域行业用电量	每月	有条件开放
85	市场营销域	南方电网区域产业用电量	每月	有条件开放
86	市场营销域	南方电网区域各地区用电量	每月	有条件开放
87	市场营销域	南方电网区域居民用电量	每月	有条件开放
88	市场营销域	南方电网区域公共建筑碳排信息	每月	有条件开放
89	市场营销域	南方电网区域配变台区负荷信息	每月	有条件开放
90	市场营销域	南方电网区域配变台区用户用电变化分析情况	每月	有条件开放
91	市场营销域	南方电网区域配变台区用电量信息	每月	有条件开放
92	市场营销域	南方电网区域配变台区用电活跃用户数量分析信息	每月	有条件开放
93	市场营销域	南方电网区域行业电力碳排放量信息	每月	有条件开放
94	市场营销域	南方电网区域产业电力碳排放量信息	每月	有条件开放
95	市场营销域	南方电网区域各地区电力碳排放量信息	每月	有条件开放
96	市场营销域	南方电网区域业扩报装数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
97	市场营销域	南方电网区域企业用电行为数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
98	市场营销域	南方电网需求侧节约电量	每年	无条件开放
99	市场营销域	南方电网需求侧节约电力	每年	无条件开放

续表

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
100	市场营销域	南方电网业扩投资信息	每年	有条件开放
101	市场营销域	南方电网区域工业园区可开放容量	每月	有条件开放
102	市场营销域	南方电网区域行业用电景气指数数据	每月	有条件开放
103	市场营销域	南方电网区域产业用电景气指数数据	每月	有条件开放
104	市场营销域	南方电网区域各地区用电景气指数数据	每月	有条件开放
105	市场营销域	南方电网区域居民用电景气指数数据	每月	有条件开放
106	市场营销域	南方电网区域节假日用电量数据	每月	有条件开放
107	市场营销域	南方电网区域业扩受电工程信息	每月	有条件开放
108	市场营销域	南方电网区域工商业电量电价	每月	无条件开放
109	市场营销域	南方电网区域居民电量电价	每月	无条件开放
110	市场营销域	南方电网区域代理购电电价	每月	无条件开放
111	战略规划域	南方电网农村电网改造升级投资信息	每年	有条件开放
112	战略规划域	南方电网综合线损率	每年	有条件开放
113	战略规划域	南方电网区域配变台区可开放容量	按需	有条件开放
114	战略规划域	南方电网区域配电线路可开放容量	按需	有条件开放
115	战略规划域	南方电网区域分布式光伏可开放容量信息	按需	有条件开放
116	系统运行域	南方电网电力设备继保缺陷信息	每月	有条件开放
117	系统运行域	南方电网可再生能源发电利用率	每年	无条件开放
118	系统运行域	南方电网非化石能源电量占比	每年	无条件开放
119	系统运行域	南方电网非化石能源装机占比	每年	无条件开放
120	系统运行域	南方电网风电机组装机容量	每年	无条件开放
121	系统运行域	南方电网光伏机组装机容量	每年	无条件开放
122	系统运行域	南方电网生物质能发电机组装机容量	每年	无条件开放
123	系统运行域	南方电网火电机组装机容量	每年	无条件开放
124	系统运行域	南方电网水电机组装机容量	每年	无条件开放

续表

序号	所属业务域	数据资源名称	更新频次	开放策略
125	系统运行域	南方电网统调装机容量	每年	无条件开放
126	系统运行域	南方电网统调电量	每年	有条件开放
127	系统运行域	南方电网统调最大负荷	每年	无条件开放
128	系统运行域	南方电网统调电力负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
129	系统运行域	南方电网区域省级统调电力负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
130	系统运行域	南方电网区域地市级统调电力负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
131	系统运行域	南方电网500kV及以上变电站母线负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
132	系统运行域	南方电网220kV变电站母线负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
133	系统运行域	南方电网110kV变电站母线负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
134	系统运行域	南方电网35kV变电站母线负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
135	系统运行域	南方电网配网馈线负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
136	系统运行域	南方电网配电变压器负荷数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
137	系统运行域	南方电网电力问答库数据（人工智能数据集）	每季度	有条件开放
138	系统运行域	南方电网对外计划停电信息	每月	有条件开放
139	计划与财务域	南方电网区域全社会用电量	每年	无条件开放
140	新兴业务域	南网电动充电设施运行数量数据	每月	有条件开放
141	新兴业务域	南网电动充电设施功率数据	每年	有条件开放
142	新兴业务域	南网电动充电设施充电量统计数据	每年	有条件开放
143	新兴业务域	南网电动充电设施区域充电次数统计数据	每月	有条件开放
144	新兴业务域	南网电动充电设施区域充电收入统计数据	每月	有条件开放
145	新兴业务域	南网电动电设施实时充电负荷信息	每日	有条件开放
146	新兴业务域	南网电动全年新建充电桩数量	每年	有条件开放
147	新兴业务域	南网电动充电桩累计保有量	每年	有条件开放
148	供应链域	南方电网项目招标信息	每月	有条件开放
149	供应链域	南方电网供应商中标信息	每月	有条件开放

04 典型数据集及应用场景

典型数据集1：换流阀设备电气数据

说明

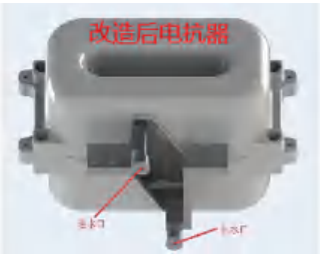
该数据集由换流阀设备在使用过程中的电力运行数据组成，涵盖运行功率、直流电压、直流电流、换流变进线电压等数据，旨在为换流阀设备厂家提供其自供设备的运行数据，助力厂家精准优化设备制造工艺，从而有效提升设备的整体性能与质量。

详情

摘要	运行功率、直流电压、直流电流、换流变进线电压等数据		
业务分类	设备运维管理	更新频次	按需
业务对象	设备运维策略表（常规巡视）	开放策略	有条件开放
开放对象	设备供应商	开放形式	数据集

应用场景

电网安全以设备安全为基础，而设备制造商在研制阶段，普遍面临实际生产环境下设备运行数据匮乏的问题，导致潜在设计缺陷难以及时发现、设备工艺和性能难以进一步提升。依托南方能源行业可信数据空间，设备供应商可对电网及自身的设备运行数据、设备缺陷信息、设备运行环境数据以及设备设计参数等进行融合分析，可以为优化设备设计制造方案、降低设备试验成本以及提升电网设备可靠性提供数据服务支撑。



典型数据集2：分布式光伏可开放容量信息

说明

该数据集提供南方电网区域内分布式光伏的地区额定容量、可开放容量、可开放容量评估等级等数据，旨在为政府、光伏企业等多方主体提供项目投资、布局优化、选址规划等建议，并生成分布式新能源的就近接入和就地消纳的方案，有效提升分布式光伏开发利用的效率与合理性。

详情

摘要	地区额定容量、可开放容量、可开放容量评估等级等数据		
业务分类	新兴业务发展运营管理	更新频次	每月
业务对象	综合能源业务	开放策略	有条件开放
开放对象	政府、企业	开放形式	数据集

应用场景

基于南方能源行业可信数据空间，融合电网发电负荷数据和新能源企业量测数据，以源网荷储一体化为切入点，评估多能互补效能，测算分布式光伏可开放容量。通过数据分析，为政府、光伏企业等各方提供投资、布局优化及选址规划建议，助力源网荷储协调发展，提升新能源消纳能力与电网运行效率，推动能源结构转型与绿色发展。

典型数据集3：输电机巡金具类缺陷图像

说明

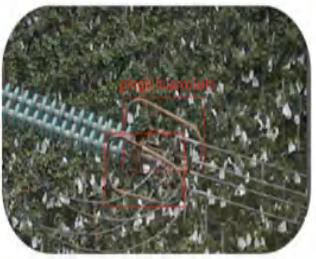
该数据集由输电机巡检过程中采集的金具缺陷图像构成，包括悬垂线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具等多种类型缺陷数据，旨在利用计算机视觉领域中的图像识别及目标检测技术，实现对电网输电架空线路中金具缺陷的精准识别与定位。

详情

摘要	电悬垂线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具等缺陷图像数据		
业务分类	设备运维管理	更新频次	按季度
业务对象	设备运维策略表（智能巡视）	开放策略	有条件开放
开放对象	企业、科研机构	开放形式	数据集

应用场景

依托南方能源行业可信数据空间，设备厂家、科研机构均能获取线路金具在实际环境下的运行数据、环境数据等关键信息。设备厂商可开展大规模设备更新分析，打造“基于设备运行数据的大规模设备更新分析”数据产品；科研机构算法研究人员可以借助数据集进行标注与模型训练，通过计算机视觉等人工智能算法的研发应用，实现对金具类缺陷的智能识别。



05 数据申请方式

南方电网数据开放目录可通过**南方能源行业可信数据空间**的数据目录进行查阅及申请使用。（系统登录地址：https://data.csg.cn）

根据数据开放模式，数据申请流程为**无条件开放申请流程**和**有条件开放申请流程**，具体流程说明如下：

无条件开放

无条件开放申请流程包括**主体注册、数据查阅、数据获取**三个步骤，具体如下：

1.主体注册：数据使用方在数据空间提**交注册信息**，包括用户名、企业名称、密码、邮箱、手机号和验证码等，即完成可注册。

2.数据查阅：数据使用方登录数据空间，点击**进入数据目录，检索查阅数据**。

3.数据获取：数据使用方选择无条件开放的数据，**通过数据空间数据目录下载获取**。

有条件开放

有条件开放申请流程包括**注册和入驻、提交申请、审查签约、数据提供**四个步骤，具体如下：

1.注册和入驻：数据使用方依据《**南方能源行业可信数据空间主体入驻规范（试行稿）**》，在数据空间**完成主体注册和入驻**。

2.提交申请：数据使用方在数据空间**提交数据申请**，内容需**涵盖申请目的、数据范围、使用场景、使用期限，以及安全与隐私保护措施**等。必要时，空间运营方对数据使用方的资质（DCMM、DSMM、CMM等）进行核验。

3.审查签约：空间运营方、数据提供方对数据使用方提交的申请资料进行审查响应，如果审查不通过，则退回；审查通过后，数据使用方和数据提供方参照国家数据局《数据流通交易合同示范文本》**签订数据使用协议**。

4.数据提供：数据提供方根据协议内容**通过可信数据空间向数据使用方提供数据**。

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

万家灯火 南网情深